国家教材委员会专家委员会审核通过 2020

普通高中教科书

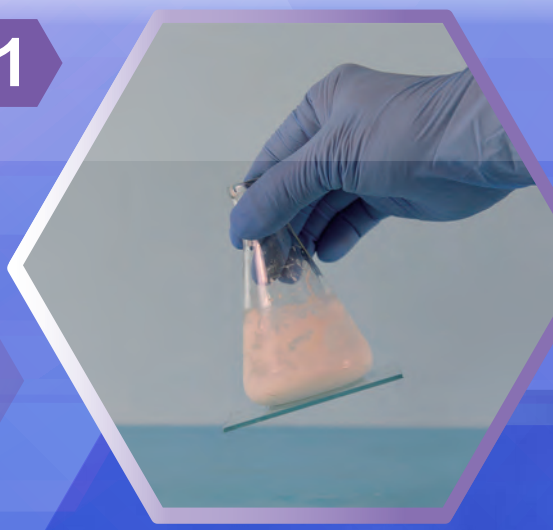
化学

HUA XUE

选择性必修1

化学反应原理













上海科学技术出版社

普通高中教科书

化学

HUA XUE

选择性必修1

化学反应原理

上海科学技术出版社

主　　编：麻生明　陈　寅
本册主编：竺际舜
编写人员：（以姓氏笔画为序）
包慧敏　朱万森　刘永梅　余方喜
徐雪峰　唐增富　魏晓芳

责任编辑：王美淞　孙　伟　胡恺岩
美术设计：诸梦婷

普通高中教科书　化学　选择性必修 1　化学反应原理
上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会组织编写

出　　版　上海世纪出版（集团）有限公司　上海科学技术出版社
（上海市钦州南路 71 号　邮政编码 200235）
发　　行　上海新华书店
印　　刷　当纳利（上海）信息技术有限公司
版　　次　2021 年 3 月第 1 版
印　　次　2021 年 3 月第 1 次
开　　本　890 毫米 ×1240 毫米　1/16
印　　张　8
字　　数　173 千字
书　　号　ISBN 978-7-5478-5302-3/G・1040
定　　价　10.10 元

版权所有・未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分・违者必究
如发现印装质量问题或对内容有意见建议，请与本社联系。电话：021-64848025，邮箱：jc@sstp.cn
全国物价举报电话：12315

声明　按照《中华人民共和国著作权法》第二十三条有关规定，我们已尽量寻找原作者支付报酬。原作者如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

致同学们

欢迎同学们进入普通高中化学选择性必修课程的学习！

依据化学学科不同的基础性研究领域，普通高中化学选择性必修课程有：“化学反应原理”“物质结构与性质”“有机化学基础”3 个模块，《化学反应原理》《物质结构与性质》《有机化学基础》就是根据这 3 个模块而编写的。这些领域的课程，可以培养同学们深入学习与探索化学的志向，引导同学们更深入地认识化学科学，了解化学研究的内容与方法等。选择性必修课程是同学们根据个人需求与升学考试要求选择修习的课程。

《化学反应原理》主要从化学反应与能量，化学反应的方向、限度和速率，以及水溶液中的离子反应与平衡等方面，引导同学们探索化学变化所遵循的基本原理及其应用。《物质结构与性质》主要从原子、分子水平上研究物质构成的规律，以微粒之间不同的作用力为线索，侧重于研究不同类型物质的相关性质，引导同学们深入体会物质的结构与性质之间的关系。《有机化学基础》主要从有机物的组成与结构、烃及其衍生物的性质与应用、生物大分子及合成高分子等方面，引导同学们形成基于官能团、化学键与反应类型认识有机物的一般思路，了解测定有机物结构、探究性质、设计合成路线的基础知识，建立组成和结构决定性质的重要观念。



为了有利于同学们积极主动地投入学习，教材设置了不同功能的栏目，主要分布在学习准备、概念建构、拓展延伸、巩固提升等部分。

学习准备

帮助同学们了解本章节的学习目标，建立新旧知识的关联，有助于知识结构化和网络化。

学习聚焦　明确本节主要的学习目标，包括核心的知识内容和需达到的学业质量水平等。

知识回放　梳理在学习本节前需要回顾的知识。

概念建构

通过思考讨论、书写表达、实验探究等多样的学习方式，帮助同学们进行概念建构，有效地掌握知识与技能。



提出与正文相关的问题，供同学们思考、讨论，并解决问题。



运用化学特有的语言来表征物质的组成、结构与变化。



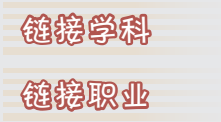
提供教师演示、学生必做实验等内容。

拓展延伸

为了拓展同学们的学习视野并激发学习兴趣，教材选择了一些补充资料，供同学们进一步了解化学与科学、技术、社会和环境的联系。



提供与正文内容相关的拓展性知识。



介绍化学分支领域或跨学科领域，并提供与内容相关的职业链接。



介绍化学家的成就或重要的历史事件。

巩固提升

在章节的末尾，提供相关的例题、练习和实践活动，并将章节的素养要点进行提炼，帮助同学们巩固所学内容。

例题导引　提供典型的例题，附以解答过程，呈现解决问题的思维模型。

练习巩固　设计与本章节相关的练习，并检验学习成效。

素养提升　从化学学科核心素养的视角对本章的核心概念与技能进行归纳。

核心框图　以概念图形式呈现本章的知识结构。

体验·分享　设计了制作类、课题类的实践任务或实际问题。

普通高中化学选择性必修课程教材体现化学学习领域的特点和与大学化学课程的关联性，希望提升同学们化学学科核心素养的水平，促进正确的世界观、人生观和价值观的形成。

目 录

第 1 章　化学反应的热效应 …… 1

1.1 化学反应与能量变化 …… 3
1.2 反应热的测量和计算 …… 10
1.3 燃料的合理利用 …… 17
本章复习 …… 21

第 2 章　化学反应的方向、限度和速率 …… 25

2.1 化学反应的方向 …… 27
2.2 化学反应的限度 …… 32
2.3 化学反应的速率 …… 41
2.4 工业合成氨 …… 46
本章复习 …… 53

第 3 章　水溶液中的离子反应与平衡 …… 57

3.1 水的电离和溶液的酸碱性 …… 59
3.2 弱电解质的电离平衡 …… 64
3.3 酸碱中和与盐类水解 …… 68
3.4 难溶电解质的沉淀溶解平衡 …… 75
本章复习 …… 81

第 4 章　氧化还原反应和电化学 …… 83

4.1 氧化还原反应 …… 85
4.2 原电池和化学电源 …… 89
4.3 电解池 …… 100
4.4 金属的电化学腐蚀与防护 …… 108
本章复习 …… 112

附　录 …… 115

Ⅰ 一些化学反应的 ΔH 和 ΔS（298 K，100 kPa）…… 115
Ⅱ 酸、碱和盐的溶解性表（20℃）…… 116
Ⅲ 化学词汇中英文对照表 …… 117
Ⅳ 学生必做实验索引 …… 118
Ⅴ 元素周期表 …… 119

第 1 章

化学反应的热效应

上海航天技术研究院参与研制的系列运载火箭。火箭发射时，燃料燃烧产生的巨大动力助推火箭升空入轨。



1.1 化学反应与能量变化

1.2 反应热的测量和计算

1.3 燃料的合理利用

化学反应的本质是化学键的断裂和形成。断裂原有的化学键需要吸收能量，生成新的化学键会释放能量，因此，化学反应都会伴随着能量变化。通过化学反应，不仅可以创造出新的物质，还可以进行化学能与热能、电能、光能等各种形式能量之间的转化。其中，化学能与热能之间的转化是化学反应能量变化中最常见的一种。

在本章中，我们将学习化学反应中能量变化的本质、反应热的表示方法以及反应热的有效利用等，从而认识化学在提高能源利用率、促进社会可持续发展等方面起着至关重要的作用。



常温下，氢氧化钡固体与氯化铵固体的反应

1.1 化学反应与能量变化

世界是物质的，物质是运动的，化学变化是物质运动的一种形式。物质在运动变化过程中会伴随着能量的变化，化学变化过程也伴随着能量的变化。我们将通过学习物质的内能来认识化学反应中能量变化的本质。

系统的内能

在自然科学研究中，被研究的对象称为系统。系统以外的，与系统相关的其他部分称为环境。例如，研究水的蒸发，水和水蒸气就是系统，周边的其他部分是环境。研究盐酸与氢氧化钠溶液的反应，溶液就是系统，而盛溶液的烧杯和溶液周围的空气等便是环境。系统与环境可以根据需要来划分，有一定的人为性。

内能是系统内物质各种能量的总和，用符号 U 表示。当系统处于一定状态时，系统就具有确定的内能，当温度、压强、物质的聚集状态等发生改变，内能也随之改变（图 1.1）。

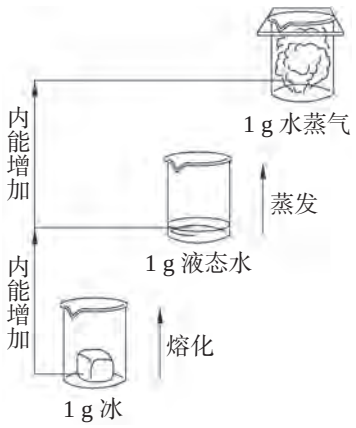


图 1.1　水发生状态变化时内能的变化

想一想

一定压强下，0℃时 1.0 mol 的水和 0℃时 1.0 mol 的冰，哪个系统的内能更大？一定压强下，25℃时 1.0 mol 的水和 25℃时 10.0 mol 的水，哪个系统的内能更大？

学习聚焦

- 理解能量守恒定律在化学反应中的应用
- 知道内能的含义
- 知道化学反应中的能量转化形式
- 了解反应焓变与反应热的关系

知识回放

- 能量守恒定律
- 物质三态转化时伴随的能量变化
- 放热反应和吸热反应
- 化学键

资料库

热与功

系统与环境之间由于温度差交换或传递的能量称为热，用符号 Q 表示。除热以外，其他各种形式传递的能量都称为功，用符号 W 表示。系统因体积变化所做的功称为体积功，除体积功以外，其他的功如电功、机械功、光能等都称为非体积功，或称其他功。

由于物质内部微观粒子运动及相互作用很复杂，系统内能的绝对值无法直接获得，但内能的变化可以体现在状态变化的过程中。具体来说，可以是物质温度、聚集状态变化前后系统内能的变化，也可以是反应物转化为生成物的过程中系统内能的变化。系统内能的变化用符号 ΔU 来表示。

几乎所有化学反应的发生，都伴随着能量的变化，能量通过功和热这两种形式在系统与环境之间实现转化或传递。我们可以通过测定系统变化过程中的功和热得到系统内能的变化量。

资料库

热容和比热容

在不发生化学反应和物质聚集状态不变的条件下，一定量物质吸收热量，温度每升高 1 K 时所吸收的热量称为该物质的热容，用符号 C 表示，单位是 $J \cdot K^{-1}$。单位质量物质的热容称为该物质的比热容，用符号 c 表示，常用单位是 $kJ \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}$。

利用下式可以计算一定质量的物质在温度上升或降低时所需吸收或释放的热量。

$$Q = cm\Delta T$$

书写表达

为什么夏天走在沙滩上会感觉沙子很烫，而海水却凉快许多？假设 1 kg 海水和等质量的沙子同时在阳光中暴晒，若都获取了 100 kJ 热量（不考虑热量散失），则海水和沙子的温度分别升高了多少？已知水和沙（主要成分为二氧化硅）的比热容分别为 4.18 $kJ \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}$ 和 0.84 $kJ \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}$。

拓展视野

热力学第一定律

能量既不会凭空产生，也不会消失，只会从一种形式转化为另一种形式，或从一个物体转移到另一个物体，在各种形式的能量转化或传递过程中，总能量保持不变，这就是能量守恒定律。

研究热与其他形式能量相互转化关系的科学被称为热力学。热力学第一定律是能量守恒定律在热力学系统中的应用。热力学第一定律用内能（U）来描述系统的能量，系统通过热（Q）和功（W），与环境交换能量，从而使内能改变。当系统与环境之间没有物质交换时，热力学第一定律的数学表达式为：$\Delta U = Q + W$。

化学反应的焓变

化学能储存在物质的化学键中。对于化学反应而言，由于化学键及分子间作用力发生变化，反应物转化为生成物的过程不仅有物质的变化，还伴随着能量的变化，并以声、光、热、电等形式表现出来。化学反应实现了化学能与其他能量形式之间的转化，其中化学能与热能之间的转化是最常见的一种形式。

想一想

燃放烟花时，能量主要以哪几种形式释放出来？这些能量是从哪里来的呢？

在一定温度下，化学反应过程中吸收或释放的热称为化学反应的热效应，也称反应热，用符号 Q 表示。系统从环境吸热，则 $Q>0$；系统对环境放热，则 $Q<0$。

实验探究

碳酸氢钠与柠檬酸反应的热效应

取一只 100 mL 烧杯，加入 10 g 碳酸氢钠固体和 10 g 柠檬酸固体（为防止反应过快液体冲出烧杯，所加固体不宜太多），再向烧杯中注入少量蒸馏水后搅拌，观察现象。待反应稍平缓后，用手小心触摸烧杯壁，感受反应的热效应。

现象记录：_____。

实验结论：_____。

问题：若要测定一定量的碳酸氢钠固体和柠檬酸固体加水后系统的温度变化，你会怎么做？请设计方案，并与同学分享交流。

我们还可以借助温度传感器来记录碳酸氢钠与柠檬酸反应时温度随时间的变化。图 1.2 为某次实验中温度传感器记录的数据。从图中不仅能看到温度变化的情况，还能读出某时刻反应系统对应的温度。

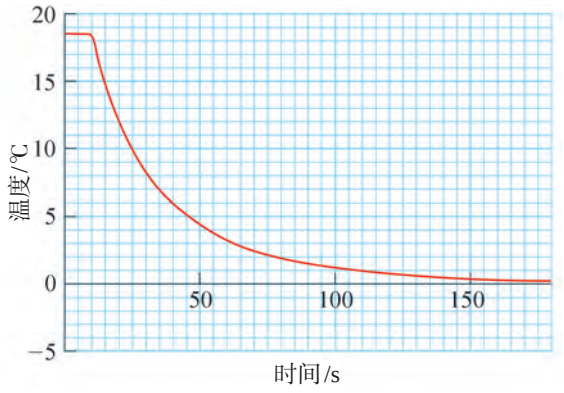


图 1.2　碳酸氢钠与柠檬酸反应的系统温度变化

焓（H）是一种与内能有关的物理量。系统状态发生变化，焓也随之改变。

在科学研究与生产实践中，大多数化学反应是在等压或接近等压的条件下进行，此时的反应热称为等压反应热，用符号 Q_p 表示。人们常用系统的焓的变化，即焓变（ΔH）来表示在等压、只做体积功条件下的反应热，单位常用 $kJ \cdot mol^{-1}$，此时：

$$\Delta H = Q_p$$

在一定条件下，一个化学反应是吸热还是放热，是在等压条件下由生成物和反应物的焓的差值决定的，即：

$$\Delta H = \sum H（生成物）- \sum H（反应物）$$

当 $\Delta H<0$ 时，为放热反应；当 $\Delta H>0$ 时，为吸热反应。如以下两个反应：

$$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g) \quad \Delta H = -484\ kJ \cdot mol^{-1}$$
$$2HgO(s) = 2Hg(l) + O_2(g) \quad \Delta H = 182\ kJ \cdot mol^{-1}$$

氢气与氧气化合是放热反应，而氧化汞的分解则是吸热反应。两个化学反应中的焓变如图 1.3 所示。

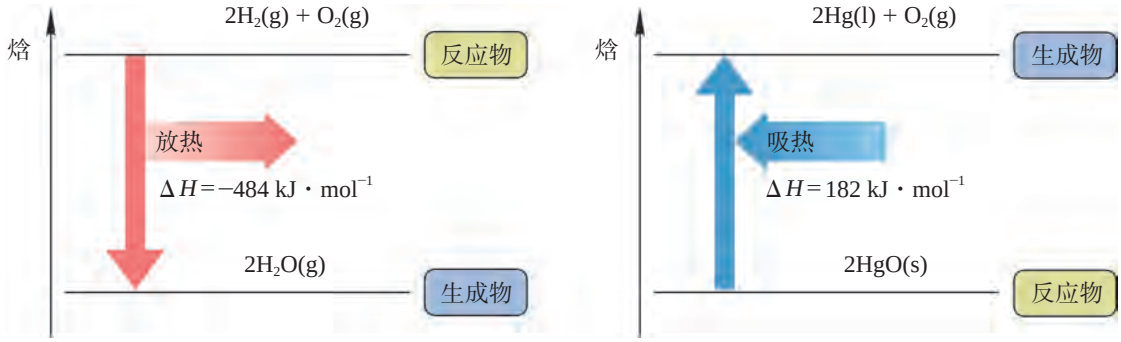


图 1.3　化学反应中的焓变示意图

书写表达

画出下列化学反应中的焓变示意图。

$$CH_4(g) + 2O_2(g) = CO_2(g) + 2H_2O(l) \quad \Delta H = -891\ kJ \cdot mol^{-1}$$

化学反应的本质是化学键的断裂和形成。化学反应的热效应主要与化学键重组时键能的变化有关。断裂原有的化学键需要吸收能量，生成新的化学键会释放能量。若反应物断键时吸收的能量小于生成物成键时放出的能量，该反应是放热反应，反之为吸热反应。在放热反应中，反应物所具有的化学能转化为热释放出来；在吸热反应中，吸收的热转化为化学能储存在生成物之中。

想一想

一定条件下，1 mol 气态 H_2 与 1 mol 气态 Br_2 断键时分别需要吸收 436 kJ 和 193 kJ 的热量，而 1 mol 气态 HBr 成键时会放出 366 kJ 的热量。据此推算，反应：$H_2(g) + Br_2(g) = 2HBr(g)$ 是吸热反应还是放热反应？

链接学科

化学热力学

化学热力学是将热力学的基本理论用于研究化学现象及其相关物理现象的化学分支学科。化学热力学一般处理平衡问题，而不涉及达到该平衡态的途径，即知道系统的始态和终态便可得到结果，不研究过程中的变化机理和反应速率等问题。

热化学是化学热力学的重要领域，主要研究化学变化及物理变化过程的热效应。工业生产中热交换、燃料的利用等都需要使用热化学数据，这些数据也会对化学理论研究、探究分子结构间的变化规律、了解化学键本质等起着重要作用。热化学常用量热法测量热效应，随着微型热量计被用于研究追踪细胞生长和蛋白质分子之间的各种生化反应过程，现代热化学的研究对象已扩展到复杂的化学系统和生物系统。